

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIMIA

Sulphur hexafluoride

Tarikh dikeluarkan:	16.01.2013	Versi: 0.0
Tarikh terakhir disemak:	31.03.2015	No. SDS: 000010021723
		1 / 9

Seksyen 1: Pengenalan zat / campuran dan syarikat / usaha

1.1 Pengecaman produk

Nama produk: Sulphur hexafluoride

Pengenalan tambahan

Nama kimia: Sulphur hexafluoride

Rumusan kimia: S F₆

No. INDEX -

Nombor CAS 2551-62-4

No. EC 219-854-2

1.2 Kegunaan relevan yang dikenal pasti bagi zat atau campuran serta kegunaan yang tidak dinasihatkan

Kegunaan dikenal pasti: Industri dan profesional. Jalankan penilaian risiko sebelum penggunaan. Penebat. Gunakan sebagai Bahan tara (diangkut, terasing dilokasi dalaman). Digunakan untuk pembuatan komponen elektronik Menggunakan gas bersendirian atau dalam campuran untuk penentuan peralatan analisis. Menggunakan gas untuk rawatan logam Perumusan campuran dengan gas di dalam bekas bertekanan. Kegunaan pengguna.

Kegunaan yang tidak dinasihatkan

1.3 Butir-butir pembekal risalah data keselamatan

Pembekal

Linde Malaysia Sdn Bhd (100783-W),
No 13, Jalan 222,
46100 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
E-mail: csc.lg.my@linde.com

Toll Free: 1800 883 888

1.4 Nombor telefon kecemasan:

Nombor telefon kecemasan: 03-79554233

Pusat racun: Unit HAZMAT Malaysia, tel: 999

Seksyen 2: Pengenalan bahaya

2.1 Klasifikasi zat atau campuran

Klasifikasi menurut Peraturan (EC) No 1272/2008 pindaan.

Bahaya Fizikal

Gas di bawah tekanan

Gas tercair

H280: Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan.

2.2 Unsur-unsur Label



Kata Isyarat: Amaran

Pernyataan Bahaya: H280: Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan.
Pernyataan berjaga-jaga

Pencegahan: Tiada.

Gerak balas: Tiada.

Penyimpanan: P403: Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik.

Pelupusan: Tiada.

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIMIA

Sulphur hexafluoride

Tarikh dikeluarkan:	16.01.2013	Versi: 0.0
Tarikh terakhir disemak:	31.03.2015	No. SDS: 000010021723

2/9

Tambahan Maklumat untuk Label

EIGA-0783: Mengandungi gas rumah tanaman berfluorin yang diliputi dalam protokol Kyoto.
EIGA-As: Asfiksian dalam kepekatan tinggi.

2.3 Bahaya lain: Sentuhan dengan cecair yang menyejat mungkin menyebabkan ketipanibun atau penyejukbekuan kulit.

Seksyen 3: Komposisi / maklumat tentang ramuan

3.1 Bahan

Nama kimia	Sulphur hexafluoride
No. INDEX:	-
Nombor CAS:	2551-62-4
No. EC:	219-854-2
No. Pendaftaran REACH:	01-2119458769-17
Ketulenan:	100%
	Kemurnian zat dalam seksyen ini digunakan untuk klasifikasi sahaja, dan tidak mewakili kadar kemurnian sebenar zat sebagaimana dibekalkan. Untuk maklumat itu, dokumentasi lain harus dirujuk.
Nama perniagaan:	-

Seksyen 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Umum: Dalam kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan pengasfiksian (kelemasan). Simptom boleh termasuk kehilangan pergerakan (mobiliti) / tidak sedarkan diri. Mangsa mungkin tidak menyedari kesesakan nafas. Pindahkan mangsa ke kawasan yang tidak tercemar dengan memakai alat pernafasan (SCBA). Pastikan mangsa berehat dan tidak berasa sejuk. Hubungi doktor. Lakukan pernafasan bantuan jika pernafasan terhenti.

4.1 Perihalan langkah pertolongan cemas

Penyedutan:	Dalam kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan pengasfiksian (kelemasan). Simptom boleh termasuk kehilangan pergerakan (mobiliti) / tidak sedarkan diri. Mangsa mungkin tidak menyedari kesesakan nafas. Pindahkan mangsa ke kawasan yang tidak tercemar dengan memakai alat pernafasan (SCBA). Pastikan mangsa berehat dan tidak berasa sejuk. Hubungi doktor. Lakukan pernafasan bantuan jika pernafasan terhenti.
Terkena mata:	Bilas mata segera dengan air. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Siram rapi-rapi dengan air selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan bantuan perubatan serta merta. Jika bantuan perubatan tidak boleh didapati dengan serta merta, siram selama 15 minit lagi.
Terkena Kulit:	Sentuhan dengan cecair yang menyejat mungkin menyebabkan ketipanibun atau penyejukbekuan kulit.
Ditelan:	Penelanan tidak dianggap sebagai potensi pendedahan.

4.2 Simptom dan kesan yang paling penting, akut mahu pun tertunda: Pernafasan terhenti Jika terkena gas cecair boleh menyebabkan kerosakan (rosak fros) akibat penyejukan sejatan yang pesat.

4.3 Indikasi apa-apa rawatan perubatan serta merta dan rawatan khas yang diperlukan

Bahaya:	Pernafasan terhenti Jika terkena gas cecair boleh menyebabkan kerosakan (rosak fros) akibat penyejukan sejatan yang pesat.
Rawatan:	Cairkan bahagian yang mengalami ibun (fros) dengan menggunakan air suam. Jangan gosok bahagian yang terjejas. Dapatkan nasihat / rawatan perubatan dengan serta merta.

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIMIA

Sulphur hexafluoride

Tarikh dikeluarkan: 16.01.2013
 Tarikh terakhir disemak: 31.03.2015

Versi: 0.0

No. SDS: 000010021723
 3/9

Seksyen 5: Langkah-langkah memadam kebakaran

Bahaya Kebakaran Umum: Haba mungkin menyebabkan bekas boleh meletup.

5.1 Media pemadam

Media pemadam yang sesuai: Bahan ini tidak terbakar.

Media pemadam yang tidak sesuai: Tiada.

5.2 Bahaya istimewa yang timbul daripada zat atau campuran: Kebakaran atau haba yang melampau mungkin menghasilkan hasil penguraian berbahaya.

Hasil Pembakaran Berbahaya: Jika terlibat dalam kebakaran, toksik dan/atau wasap mengakis yang berikut boleh terhasil melalui penguraian terma: Hydrogen fluoride

5.3 Nasihat untuk ahli bomba

Prosedur-prosidur Khas Melawan Kebakaran: Jika berlaku kebakaran: Hentikan kebocoran jika selamat berbuat demikian. Teruskan semburan air dari kedudukan terlindung sehingga bekas kekal sejuk. Gunakan pemadam api untuk mengawal api. Asingkansumber api atau biarkan ia menyala sehingga terpadam.

Peralatan pelindung khas bagi ahli bomba: Ahli bomba harus gunakan peralatan pelindung standard, termasuk baju perencat api, topi keledar dengan perisai muka, sarung tangan, but getah, dan jika memasuki ruang terkurung, SCBA. Garis panduan: EN 469 Pakaian pelindung untuk anggota bomba. Keperluan prestasi untuk pakaian pelindung bagi memadam kebakaran. EN 15090 Kasut untuk anggota bomba. EN 659 Sarung tangan pelindung untuk anggota bomba. EN 443 Topi Keledar untuk memadam kebakaran di dalam bangunan dan struktur lain. EN 137 Alat perlindungan pernafasan - Alat pernafasan udara termampat litar terbuka serba lengkap dengan topeng muka penuh- Keperluan, pengujian, penandaan.

Seksyen 6: Langkah-langkah pembebasan tidak sengaja

6.1 Langkah waspada diri, peralatan pelindung dan prosedur kecemasan: Kosongkan kawasan. Sediakan pengalihan udara secukupnya. Cegah daripada memasuki pembetung, tingkat bawahan dan lubang kerja (workpits), atau mana-mana tempat di mana pengumpulannya boleh mendatangkan bahaya. Pakai alat pernafasan serba lengkap apabila memasuki kawasan kecuali atmosfera terbukti selamat. EN 137 Alat perlindungan pernafasan - Alat pernafasan udara termampat litar terbuka serba lengkap dengan topeng muka penuh- Keperluan, pengujian, penandaan.

6.2 Langkah-langkah Waspada Alam Sekitar: Tahan dari berlaku lagi kebocoran atau tumpahan jika selamat berbuat demikian.

6.3 Kaedah dan bahan bagi membendung dan membersihkannya: Sediakan pengalihan udara secukupnya.

6.4 Rujukan kepada seksyen lain: Rujuk bahagian 8 dan 13.

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIMIA

Sulphur hexafluoride

Tarikh dikeluarkan: 16.01.2013
Tarikh terakhir disemak: 31.03.2015

Versi: 0.0

No. SDS: 000010021723
4/9

Seksyen 7: Pengendalian dan penyimpanan:

7.1 Langkah waspada bagi pengendalian selamat:

Hanya orang yang berpengalaman dan diberi arahan dengan betul boleh mengendalikan gas di bawah tekanan. Hanya gunakan peralatan tertentu yang sesuai untuk produk ini, tekanan bekalan dan suhunya. Rujuk kepada arahan pengendalian pembekal. Bahan ini harus dikendalikan selaras dengan amalan kesihatan industri yang baik dan prosedur keselamatan. Lindungi bekas daripada kerosakan fizikal; jangan seret, golekkan, luncurkan atau jatuhkan. Jangan tanggalkan atau rosakkan label yang disediakan oleh pembekal untuk mengenal pasti kandungan bekas. Apabila memindahkan bekas, walaupun untuk jarak dekat, gunakan peralatan yang sesuai, cth. trol, trak tangan, trak susun dan lain-lain. Kukuhkan silinder dalam posisi menegak pada setiap masa, tutup kesemua injap apabila tidak diguna. Sediakan pengalihan udara secukupnya. Sedutan balik air ke dalam bekas haruslah dicegah. Jangan biarkan suap balik ke dalam bekas. Elakkan sedutan balik air, asid dan alkali. Simpan bekas di bawah 50°C di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Patuhi semua peraturan dan keperluan tempatan mengenai penyimpanan bekas. Jangan makan, minum atau merokok apabila menggunakannya. Simpan menurut peraturan tempatan/wilayah/ kebangsaan/antarabangsa. Jangan sekali-kali menggunakan api atau alat pemanas elektrik untuk meningkatkan tekanan bekas. Biarkan penutup perlindungan injap di tempatnya sehingga silinder tersebut telah diikat sama ada di dinding atau meja kerja atau diletakkan di dalam penahan silinder dan sedia untuk digunakan. Injap yang rosak hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pembekal. Tutup injap bekas selepas setiap kali digunakan dan apabila kosong, walaupun masih disambungkan kepada peralatan. Jangan sekali-kali cuba untuk membaiki atau mengubah suai injap bekas atau alat pelepasan tekanan. Letakkan kembali penutup alur keluar injap atau palam dan penutup bekas jika dibekalkan sebaik sahaja bekas ditanggalkan dari peralatan. Pastikan alur keluar injap bekas bersih dan bebas daripada bahan cemar terutamanya minyak dan air. Jika pengguna mengalami apa-apa kesukaran dalam mengendalikan injap bekas, hentikan penggunaan dan hubungi pembekal. Jangan sekali-kali cuba untuk memindahkan gas dari satu bekas ke bekas yang lain. Pengadang atau penutup injap bekas perlu berada di tempatnya.

7.2 Keadaan penyimpanan yang selamat, termasuk apa-apa bahan atau keadaan tak serasi:

Bekas tidak harus disimpan dalam keadaan yang mungkin menggalakkan kakisan. Bekas yang disimpan harus diperiksa secara berkala untuk keadaan umum dan kebocoran. Pengadang atau penutup injap bekas perlu berada di tempatnya. Simpan bekas di lokasi yang bebas daripada risiko kebakaran dan jauh daripada sumber haba dan pencucuhan. Jauhkan dari bahan mudah terbakar

7.3 Kegunaan akhir yang khusus:

Tiada.

Seksyen 8: Kawalan pendedahan / perlindungan diri

8.1 Parameter Kawalan

Had Pendedahan Pekerja

Nama kimia	Jenis	Nilai had Pendedahan	Sumber
Sulphur hexafluoride	TWA	2,5 mg / m ³	EU. Indicative Exposure Limit Values in Directives 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (12 2009)

Nilai Had Biologi

Nama kimia	Nilai had Pendedahan	Sumber
Sulphur hexafluoride	7,0 mg / g "Creatinine in urine"	DE BAT (09 2013)
Sulphur hexafluoride	4,0 mg / g "Creatinine in urine"	DE BAT (09 2013)

Nilai DNEL

Komponen kritikal	Jenis	Nilai	Catatan
Sulphur hexafluoride	Worker - penyedutan, jangka panjang- sistemik - sedutan	77900 mg / m ³	-
	Pekerja - penyedutan, jangka panjang- setempat - sedutan	77900 mg / m ³	-

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIMIA

Sulphur hexafluoride

Tarikh dikeluarkan: 16.01.2013
 Tarikh terakhir disemak: 31.03.2015

Versi: 0.0

No. SDS: 000010021723
 5/9

Nilai PNEC

Komponen kritikal	Jenis	Nilai	Catatan
Sulphur hexafluoride	Akuatik(pertengahan, pengaliran)	1,5 mg/l	-
	Air Tawar	0,15 mg/l	-
	Akuatik(air tawar)	0,15 mg/l	-
	Air Tawar – pertengahan	1,5 mg/l	-

8.2 Kawalan pendedahan

Kawalan kejuruteraan yang sesuai:

Pertimbangkan sistem permit kerja, contohnya untuk aktiviti-aktiviti penyelenggaraan. Pastikan pengudaraan udara yang mencukupi. Pengesan Oksigen perlu digunakan apabila gas-gasyang melemaskan mungkin terlepas. Sediakan pengalihan udara secukupnya, termasuk pengekstrak setempat yang sesuai, untuk memastikan tidak melebihi had pendedahan pekerjaan yang sepatutnya. Sistem di bawah tekanan hendaklah sentiasa diperiksa untuk kebocoran. Sebaik-baiknya gunakan sambungan tetap kedap kebocoran (cth. paip terkimpal). Jangan makan, minum atau merokok apabila menggunakan produk.

Langkah perlindungan individu, seperti peralatan perlindungan peribadi

Maklumat umum:

Penilaian risiko hendaklah dilaksanakan dan didokumenkan di setiap kawasan kerja untuk menilai risiko yang berkaitan dengan penggunaan produk dan untuk memilih PPE yang sepadan dengan risiko berkaitan. Cadangan-cadangan berikut perlu dipertimbangkan. Pastikan alat pernafasan serba lengkap tersedia untuk digunakan semasa kecemasan. Peralatan perlindungan peribadi untuk badan perlu dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat.

Perlindungan mata / muka:

Cermin mata keselamatan, gogal atau pelindung muka selaras dengan EN166 harus digunakan untuk mengelakkan pendedahan kepada percikan cecair. Pakai pelindung mata patuh dengan EN 166 apabilamenggunakan gas.
 Garis panduan: EN 166 Perlindung Mata Peribadi.

Perlindungan Kulit

Perlindungan Tangan:

Pakai sarung tangan semasa mengendalikan bekas
 Garis panduan: EN 388 Sarung tangan pelindung terhadap risiko mekanikal

Perlindungan tubuh:

Tiada langkah berjaga-jaga khas.

Lain-lain:

Pakai kasut keselamatan semasa mengendalikan bekas
 Garis panduan: EN345 Peralatan perlindungan peribadi - kasut keselamatan.

Perlindungan pernafasan:

Tidak diperlukan.

Bahaya terma:

Tiada langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Langkah Kebersihan:

Langkah-langkah pengurusan risiko yang khusus tidak diperlukan selain amalan kesihatan industri yang baik dan prosedur keselamatan. Jangan makan, minum atau merokok apabila menggunakan produk.

Kawalan Pendedahan Alam Sekitar:

Untuk pelupusan sisa, lihat seksyen 13.

Seksyen 9: Sifat-sifat fizikal dan kimia

9.1 Maklumat tentang sifat fizikal dan kimia asas

Rupa

Keadaan Fizikal:

Gas

Bentuk:

Gas tercair

Warna:

Tidak Berwarna

Bau:

Tidak Berbau

Ambang Bau:

Ambang bau adalah subjektif dan tidak memadai sebagai amaran tentang pendedahan lampau.

pH:

Tidak berkenaan.

Takat Lebur:

-50,8 °C

Takat Didih:

-63,8 °C

Takat Pemejalwapan:

Tidak berkenaan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIMIA

Sulphur hexafluoride

Tarikh dikeluarkan: 16.01.2013
Tarikh terakhir disemak: 31.03.2015

Versi: 0.0

No. SDS: 000010021723
6/9

Suhu Kritikal (°C):	45,5 °C
Takat kilat:	Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas
Kadar penyejatan:	Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas
Kemudahbakaran (pepejal, gas):	
Had kemudahbakaran - atas (%)-:	Tidak berkenaan.
Had kemudahbakaran - bawah (%)-:	Tidak berkenaan.
Tekanan Wap:	12.038,98 kPa (25 °C)
Ketumpatan Wap (Udara = 1):	5
Ketumpatan relatif:	1,88 (-50 °C)
Keterlarutan	
Keterlarutan dalam air:	31 mg/l
Pekali sekatan (n-oktanol / air):	1,68
Suhu Swapencucuhan:	Tidak berkenaan.
Suhu penguraian:	Penguraian berlaku pada suhu yang tinggi dengan kehadiran oksigen dengan membebaskan sulfuril dan thionyl florida . Apabila dipanaskan, wasap toksik hidrogen florida& sulfur dioksida dibebaskan.
Kelikatan	
Kelikatan kinematik:	Tiada data disediakan.
Kelikatan dinamik:	0,016 mPa.s (25 °C)
Sifat mudah letup:	Tidak berkenaan.
Sifat-sifat mengoksida:	Tidak berkenaan.

9.2 MAKLUMAT LAIN:

Gas/wap lebih berat daripada udara. Boleh terkumpul di dalam ruang terkurung, terutamanya pada atau di bawah permukaan tanah.

Berat molekul: 146,06 g/mol (F6S)

Seksyen 10: Kestabilan dan kereaktifan

10.1 Kereaktifan:	Tiada bahaya kereaktifan selain daripada kesan yang dinyatakan dalam sub seksyen di bawah.
10.2 Kestabilan Kimia:	Stabil pada keadaan biasa.
10.3 Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya:	Tiada.
10.4 Keadaan yang harus dielakkan:	Tiada.
10.5 Bahan tidak serasi:	Tiada tindak balas dengan bahan-bahan biasa dalam keadaan kering atau basah.
10.6 Hasil Penguraian Berbahaya:	Dalam keadaan penyimpanan dan penggunaan biasa, produk penguraian berbahaya tidak dihasilkan.

Seksyen 11: Maklumat toksikologi

Maklumat umum: Tiada.

11.1 Maklumat tentang kesan toksikologi

Ketoksikan Akut - Oral Produk	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
Ketoksikan Akut - Dermis Produk	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIMIA

Sulphur hexafluoride

Tarikh dikeluarkan: 16.01.2013
Tarikh terakhir disemak: 31.03.2015

Versi: 0.0

No. SDS: 000010021723
7/9

Ketoksikan Akut - Penyedutan	
Produk	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
Ketoksikan dos Berulang	
Sulphur hexafluoride	NOAEL (Tiada tahap kesan buruk dikesan) (Tikus(Perempuan, Laki-laki), Penyedutan): 465.076 mg/m ³
Kakisan/ kerengsaan kulit	
Produk	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
Kerosakan mata yang serius/ kerengsaan mata	
Produk	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
Pemekaan pernafasan atau kulit	
Produk	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
Kemutagenan sel germa	
Produk	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
Kekarsinogenan	
Produk	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
Ketoksikan pembiakan	
Produk	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal	
Produk	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang	
Produk	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
Bahaya aspirasi	
Produk	Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.

Seksyen 12: Maklumat ekologi

12.1 Ketoksikan

Ketoksikan akut	
Produk	Tiada kerosakan ekologi disebabkan oleh produk ini.
Ketoksikan akut - Ikan	
Sulphur hexafluoride	LC 50 (Ikan, 96 h): 236 mg/l
Ketoksikan akut - Invertebrat Akuatik	
Sulphur hexafluoride	LC 50 (Telepuk (Daphnia magna), 48 h): 247 mg/l
Ketoksikan terhadap mikroorganisma	
Sulphur hexafluoride	EC50 (Alga, 96 h): 151 mg/l
Maklumat ekologi tambahan	
	Tiada.

12.2 Keterusan dan kebolehuraian

Produk Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.

12.3 Potensi biotumpukan

Produk Produk subjek ini dijangka biodegradasi dan dijangka tidak kekal bagi jangka masa yang panjang dalam persekitaran akuatik.

12.4 Mobiliti di dalam tanah

Produk Disebabkan kemeruapan yang tinggi, produk ini tidak akan menyebabkan pencemaran tanah atau air.

Sulphur hexafluoride Pemalar Hukum Henry: 25.347 MPa

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIMIA

Sulphur hexafluoride

Tarikh dikeluarkan:	16.01.2013	Versi: 0.0
Tarikh terakhir disemak:	31.03.2015	No. SDS: 000010021723

8/9

12.5 Keputusan taksiran PBT dan vPvB

Produk

Tidak diklasifikasikan sebagai PBT atau vPvB.

12.6 Kesan Buruk Yang Lain:

Potensi Memanaskan Bumi

Sulphur hexafluoride

Potensi pemanasan global: 22.800
 Mengandungi gas rumah tanaman berfluorin yang diliputi dalam protokol Kyoto. Apabila dibuang dalam kuantiti besar, mungkin menyumbang kepada kesan rumah tanaman. Untuk nilai GWP campuran dan kuantiti, rujuk pada label bekas.
UN / IPCC. Potensi Pemanasan Bumi (GWP) daripada Gas Rumah Tanaman (Laporan Taksiran Keempat IPCC. Perubahan Iklim. Jadual TS.2
 - Potensi pemanasan global: 22800 100-tahun

Seksyen 13: Pertimbangan pelupusan

13.1 Kaedah pengolahan bahan buangan

Maklumat umum:

Jangan buang ke dalam mana-mana tempat di mana pengumpulan boleh membahayakan. Lepaskan ke atmosfera yang mempunyai pengudaraan yang baik.

Kaedah Pelupusan:

Sila rujuk kod amalan EIGA (Doc.30 "Disposal of Gases" (Pembuangan Gas) yang boleh dimuat turun di <http://www.eiga.org> untuk panduan lebih lanjut tentang kaedah pembuangan yang sesuai. Buang bekas menerusi pembekal sahaja. Pembuangan, pengolahan, atau pelupusan mungkin tertakluk pada undang-undang negara, negeri, atau tempatan.

Seksyen 14: Maklumat pengangkutan

ADR

14.1 Nombor UN:	UN 1080
14.2 Nama pengiriman wajar UN:	SULPHUR HEXAFLUORIDE
14.3 Kelas Bahaya Pengangkutan	
Kelas:	2
Label:	2.2
No. Bahaya (ADR):	20
Kod sekatan terowong:	(C/E)
14.4 Kumpulan pembungkusan:	-
14.5 Bahaya kepada Alam Sekitar:	Tidak berkenaan
14.6 Langkah berjaga-jaga khusus untuk pengguna:	-

RID

14.1 Nombor UN:	UN 1080
14.2 Nama pengiriman wajar UN:	SULPHUR HEXAFLUORIDE
14.3 Kelas Bahaya Pengangkutan	
Kelas:	2
Label:	2.2
14.4 Kumpulan pembungkusan:	-
14.5 Bahaya kepada Alam Sekitar:	Tidak berkenaan
14.6 Langkah berjaga-jaga khusus untuk pengguna:	-

IMDG

14.1 Nombor UN:	UN 1080
14.2 Nama pengiriman wajar UN:	SULPHUR HEXAFLUORIDE
14.3 Kelas Bahaya Pengangkutan	
Kelas:	2.2
Label:	2.2
EmS No.:	F-C, S-V
14.3 Kumpulan pembungkusan:	-
14.5 Bahaya kepada Alam Sekitar:	Tidak berkenaan
14.6 Langkah berjaga-jaga khusus untuk pengguna:	-

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIMIA

Sulphur hexafluoride

Tarikh dikeluarkan:	16.01.2013	Versi: 0.0
Tarikh terakhir disemak:	31.03.2015	No. SDS: 000010021723

9/9

IATA

14.1 Nombor UN:	UN 1080
14.2 Nama kiriman yang betul:	Sulphur hexafluoride
14.3 Kelas Bahaya Pengangkutan:	
Kelas:	2.2
Label:	2.2
14.4 Kumpulan pembungkusan:	-
14.5 Bahaya kepada Alam Sekitar:	Tidak berkenaan
14.6 Langkah berjaga-jaga khusus untuk pengguna:	-
MAKLUMAT LAIN	
Pesawat udara penumpang dan kargo:	Dibenarkan.
Pesawat udara kargo sahaja:	Dibenarkan.

14.7 Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL 73/78 dan Kod IBC: Tidak berkenaan

Pengenalan tambahan: Pastikan injap bekas ditutup dan tidak bocor. Pengadang atau penutup injap bekas perlu berada di tempatnya. Pastikan pengudaraan udara yang mencukupi.

Seksyen 15: Maklumat kawal selia

15.1 Peraturan / undang-undang keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus bagi zat atau campuran.:

Peraturan kebangsaan

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan - peraturan lain yang relevan:
 Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Label dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.
 Peraturan Keselamatan dan Kesihatan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.
 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 & peraturannya
 Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014.
 Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005

15.2 Taksiran Keselamatan Kimia: CSA telah dilakukan.

Seksyen 16: Maklumat lain

Maklumat latihan: Pengguna alat pernafasan mesti dilatih. Bahaya kelelahan sering diabaikan dan mesti diberi penekanan semasa latihan operator. Pastikan operator memahami bahaya-bahaya yang ada.

MAKLUMAT LAIN: Sebelum menggunakan produk ini dalam apa-apa proses atau eksperimen baharu, kajian keserasian dan keselamatan bahan yang menyeluruh perlu dilakukan. Pastikan pengudaraan udara yang mencukupi. Pastikan semua peraturan kebangsaan / tempatan dipatuhi. Walaupun penyediaan dokumen ini telah dilakukan secara berhati-hati, tiada liabiliti terhadap kecederaan atau kerosakan akibat daripada penggunaannya boleh diterima.

Penafian: Maklumat ini diberi tanpa waranti. Maklumat ini dipercayai betul. Maklumat ini harus digunakan untuk membuat penentuan bebas tentang cara-cara melindungi keselamatan pekerja dan alam sekitar.